

Compatível com a LGPD
Padrão Censo Escolar / INEP
Versão 1.0

SchoolMock-BR

Manual Técnico de Geração de Dados
Sintéticos para Educação

Randerson Oliveira Melville Rebouças
Porto Alegre, Janeiro de 2026



Randerson Oliveira Melville Rebouças

SchoolMock-BR: Manual Técnico

Documentação técnica para registro de software

Porto Alegre, Janeiro de 2026.

Rebouças, Randerson Oliveira Melville

SchoolMock-BR [livro eletrônico] : manual técnico de geração de dados sintéticos para educação / Randerson Oliveira Melville Rebouças. -- Porto Alegre, RS : Ed. do Autor, 2026.

PDF

ISBN 978-65-01-89921-3

1. Ciência da computação 2. Dados - Análise
3. Estatística - Programas de computador 4. Educação - Tecnologia 5. Inovação tecnológica 6. Proteção de dados - Leis e legislação 7. Software 8. Software - Desenvolvimento - Testes 9. Software educacional
I. Título.

Copyright © 2026 Randerson Rebouças. ISBN: [978-65-01-89921-3] Hash do Software: [f6dee9fc0f9f06df78c143a55d920ae1d82b4f5d8a38427b246bfce6ca8ba41823eb133465236ae8beb9e73433b679581c009c37ada7854c0f67e64804b4fddb] Repositório Público: github.com/RandMelville/schoolmock-br

SchoolMock-BR: Manual Técnico e Guia de Implementação

O que é o SchoolMock-BR

O SchoolMock-BR é uma micro-biblioteca computacional desenvolvida em Python, projetada para a geração de dados sintéticos (fictícios) focados no ecossistema educacional brasileiro. Diferente de geradores aleatórios genéricos, esta ferramenta cria perfis de alunos, turmas e escolas que respeitam as regras de negócio do Censo Escolar (INEP) e a onomástica brasileira (nomes e sobrenomes locais).

2. O Problema: Dados Reais vs. LGPD

O desenvolvimento de software educacional enfrenta um dilema crítico: a necessidade de grandes volumes de dados para testes de carga e treinamento de IA versus a proteção da privacidade dos alunos.

Historicamente, desenvolvedores utilizavam cópias de bancos de dados reais ("dumps de produção") em ambientes de teste, expondo informações sensíveis de crianças e adolescentes a riscos de vazamento. Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018), essa prática tornou-se inviável, especialmente sob o Artigo 14, que exige proteção reforçada para dados de menores.

O SchoolMock-BR resolve este problema gerando dados que são matematicamente válidos (passam em validações de sistema), mas juridicamente seguros, pois não correspondem a indivíduos reais.

3. Anatomia do Código: Como a Biblioteca Funciona

A biblioteca opera como uma "fábrica estática" de dados, sem necessidade de instanciar objetos complexos, garantindo alta performance⁷. Seus principais algoritmos são:

- Validação Matemática de CPF (Módulo 11): O método `_gerar_cpf_valido` não cria apenas números aleatórios; ele calcula os dois Dígitos Verificadores (DV) com base nos 9 primeiros dígitos, utilizando a aritmética oficial da Receita Federal. Isso permite que os dados passem por validações de backend rigorosas.
- Consistência Temporal (Idade vs. Série): O método `gerar_aluno` aplica uma heurística que vincula a série escolar à idade provável. Por exemplo, se a série for "8º Ano", o sistema define a idade-base como 13 anos e aplica uma variação estocástica de 1 ano. Isso evita anomalias como "alunos de 5 anos no Ensino Médio".
- Padronização INEP: O método `gerar_escola` cria códigos de 8 dígitos (padrão Educacenso) e distribui as instituições geograficamente entre as UFs do Brasil.

4. Requisitos do Sistema

Para utilizar a biblioteca, o ambiente de desenvolvimento deve atender aos seguintes critérios mínimos:

- Linguagem: Python 3.10 ou superior.
- Dependências: Biblioteca Faker (para primitivos de aleatoriedade).
- Hardware: Processador 64-bits, Mínimo 4GB de RAM.

5. Instalação e Acesso

Existem duas formas de utilizar a biblioteca SchoolMock-BR, dependendo da conectividade do ambiente de desenvolvimento.

Método A: Repositório Oficial (Recomendado) Para garantir o acesso à versão mais recente, com correções de segurança e novas funcionalidades, recomenda-se a clonagem direta do repositório mantido no GitHub.

URL Oficial: <https://github.com/RandMelville/schoolmock-br>

No seu terminal, execute:

```
$ git clone https://github.com/RandMelville/schoolmock-br.git
$ pip install faker
```

Método B: Instalação Offline: Visando a perenidade desta obra e a independência de repositórios externos, o código-fonte completo da biblioteca é distribuído integralmente dentro deste manual técnico.

1. Procedimento de Instalação:
2. Vá até a seção "Anexo 1: Código Fonte Completo" no final deste documento.
3. Copie todo o conteúdo do código.
4. Crie um novo arquivo em seu computador chamado schoolmock_br.py e cole o código.
5. Instale a dependência de aleatoriedade (biblioteca Faker) executando o comando abaixo no seu terminal:

```
$ pip install faker
```

6. Guia Prático de Uso (Exemplos)

Cenário 1: Gerando um único aluno para teste rápido

```
from schoolmock_br import SchoolMockBR

# Gera um aluno compatível com o 9º Ano
aluno = SchoolMockBR.gerar_aluno(serie_escolar="9º Ano")

print(f"Nome: {aluno['nome_completo']}")
print(f"CPF: {aluno['cpf']}")
# Saída Exemplo: Nome: Ana Silva, CPF: 123.456.789-00
```

Cenário 2: Teste de Carga (Gerando uma turma inteira)

Ideal para testar a performance de bancos de dados.

```
# Gera uma lista com 1.000 alunos do 8º Ano
turma = SchoolMockBR.gerar_turma_lote(qtd=1000, serie="8º Ano")

print(f"Total gerado: {len(turma)} alunos.")
```

Cenário 3: Exportando dados para JSON

Para uso em sistemas externos ou importação em Excel/BI.

```
import json
from schoolmock_br import SchoolMockBR

dados = {
    "escola": SchoolMockBR.gerar_escola(),
    "alunos": SchoolMockBR.gerar_turma_lote(qtd=50)
}
with open('dados_educacionais.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(dados, f, indent=4, ensure_ascii=False)
```

7. Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Os CPFs gerados pertencem a pessoas reais?

R: Embora matematicamente válidos, os números são gerados aleatoriamente. A probabilidade de coincidência existe, mas em ambiente de teste isso não configura violação de privacidade, pois não há intencionalidade de identificar um indivíduo 22.

P: Posso usar para treinar IA?

R: Sim. É um dos usos recomendados. Permite treinar modelos preditivos sem a burocracia de obter consentimento dos pais (Art. 14 LGPD) 23.

P: Erro "ModuleNotFoundError: No module named 'faker'"?

R: Você precisa instalar a dependência. Execute `pip install faker` no seu terminal 24.

8. Registro de Autoria e Integridade

A concepção original deste software e sua documentação são de propriedade intelectual de Randerson Oliveira Melville Rebouças. O código-fonte foi submetido a hashing criptográfico para garantir sua integridade e anterioridade:

- Autor: Randerson Oliveira Melville Rebouças

- Hash de Integridade (SHA-512):

f6dee9fc0f9f06df78c143a55d920ae1d82b4f5d8a38427b246bfce6ca8ba41823eb133465236ae8beb9e734
33b679581c009c37ada7854c0f67e64804b4fddb

Anexo 1: Código Fonte Completo

```
import random
from datetime import date
from faker import Faker

# Configuração inicial: Define o locale para Português do Brasil
fake = Faker('pt_BR')

class SchoolMockBR:
    """
    Classe principal para geração de dados educacionais sintéticos.
    Contém métodos estáticos para facilitar o uso direto em scripts de teste.
    """

    @staticmethod
    def _gerar_cpf_valido():
        """
        Gera um número de CPF matematicamente válido (algoritmo mod11).
        Utilizado para passar em validações de formulários de cadastro.
        """
        cpf = [random.randint(0, 9) for _ in range(9)]
        for _ in range(2):
            val = sum([(len(cpf) + 1 - i) * v for i, v in enumerate(cpf)]) % 11
            cpf.append(11 - val if val > 1 else 0)
        return "%s%s%s.%s%s%s.%s%s%s-%s%s" % tuple(cpf)

    @staticmethod
    def gerar_aluno(serie_escolar="8º Ano"):
        """
        Gera um perfil completo de aluno com consistência de idade/série.
        Args:
            serie_escolar (str): A série para calcular a idade aproximada.
        Returns:
            dict: Dicionário com dados do aluno (Nome, CPF, Data Nasc, etc).
        """
        # Lógica de consistência: Idade baseada na série (aprox)
        # Ex: 1º ano ~ 6 anos, 8º ano ~ 13 anos
        idade_base = 6
        if "8" in serie_escolar:
            idade_base = 13
        elif "9" in serie_escolar:
            idade_base = 14

        # Data de nascimento calculada baseada na idade estimada
        ano_atual = date.today().year
        nascimento = fake.date_of_birth(minimum_age=idade_base-1,
                                         maximum_age=idade_base+1)

        return {
```

```

        "nome_completo": fake.name(),
        "cpf": SchoolMockBR._gerar_cpf_valido(),
        "data_nascimento": nascimento.strftime("%d/%m/%Y"),
        "nome_mae": fake.name_female(),
        "matricula": str(random.randint(10000000, 99999999)),
        "situacao": random.choice(["Cursando", "Cursando", "Cursando",
"Transferido"]),
        "serie_atual": serie_escolar,
        "email_institucional": fake.user_name() + "@escola.edu.br"
    }

    @staticmethod
    def gerar_escola():
        """
        Gera dados de uma escola fictícia seguindo padrão INEP.
        """
        estados = ["AC", "AL", "AP", "AM", "BA", "CE", "DF", "ES", "GO", "MA",
"MT", "MS",
                    "MG", "PA", "PB", "PR", "PE", "PI", "RJ", "RN", "RS", "RO",
"RR", "SC", "SP", "SE", "TO"]
        uf = random.choice(estados)

        return {
            "nome_escola": f"Escola Estadual {fake.last_name()}"
{fake.city_suffix()}",
            # Código INEP tem 8 dígitos
            "codigo_inep": str(random.randint(11000000, 53999999)),
            "endereco": fake.street_address(),
            "cidade": fake.city(),
            "uf": uf,
            "rede": "Pública Estadual"
        }

    @staticmethod
    def gerar_turma_lote(qtd=10, serie="8º Ano"):
        """
        Gera uma lista de alunos para popular um banco de dados (Batch).
        Útil para testes de carga.
        """
        lista_alunos = []
        for _ in range(qtd):
            lista_alunos.append(SchoolMockBR.gerar_aluno(serie))
        return lista_alunos

# Fim do Código

```

Referências Bibliográficas

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
- INEP. Censo Escolar da Educação Básica: Notas Estatísticas. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3.10.4 Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>.
- FARRE, D. Faker: A Python package that generates fake data. Read the Docs. Disponível em: <https://faker.readthedocs.io/en/master/>.
- REBOUÇAS, R. O. M. SchoolMock-BR: Biblioteca de Geração de Dados Educacionais Sintéticos. Versão 1.0. Porto Alegre: GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/RandMelville/schoolmock-br>. Acesso em: 15 jan. 2026.